

Aprendizaje profundo aplicado a clasificación y regresión

Detección de fraude con tarjetas y predicción de precios de viviendas

Resumen ejecutivo

El trabajo compara modelos clásicos y redes neuronales en dos problemas supervisados. En fraude, Random Forest lidera los modelos clásicos por F1; en viviendas, la red Keras presenta el menor RMSE reportado.

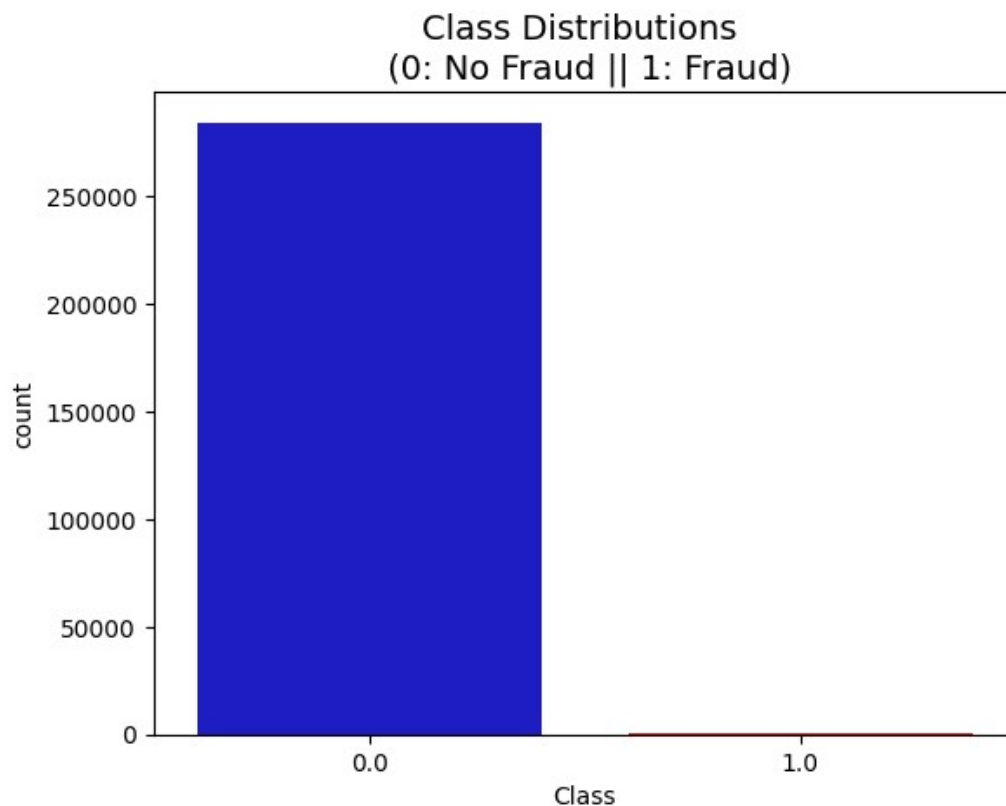
1. Alcance del trabajo

El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales con varias capas para aprender relaciones no lineales. El proyecto combina un caso de clasificación binaria -identificar fraude- y un caso de regresión -estimar el precio de viviendas-. Esta combinación permite comparar el comportamiento de arquitecturas neuronales frente a árboles, ensambles y modelos lineales.

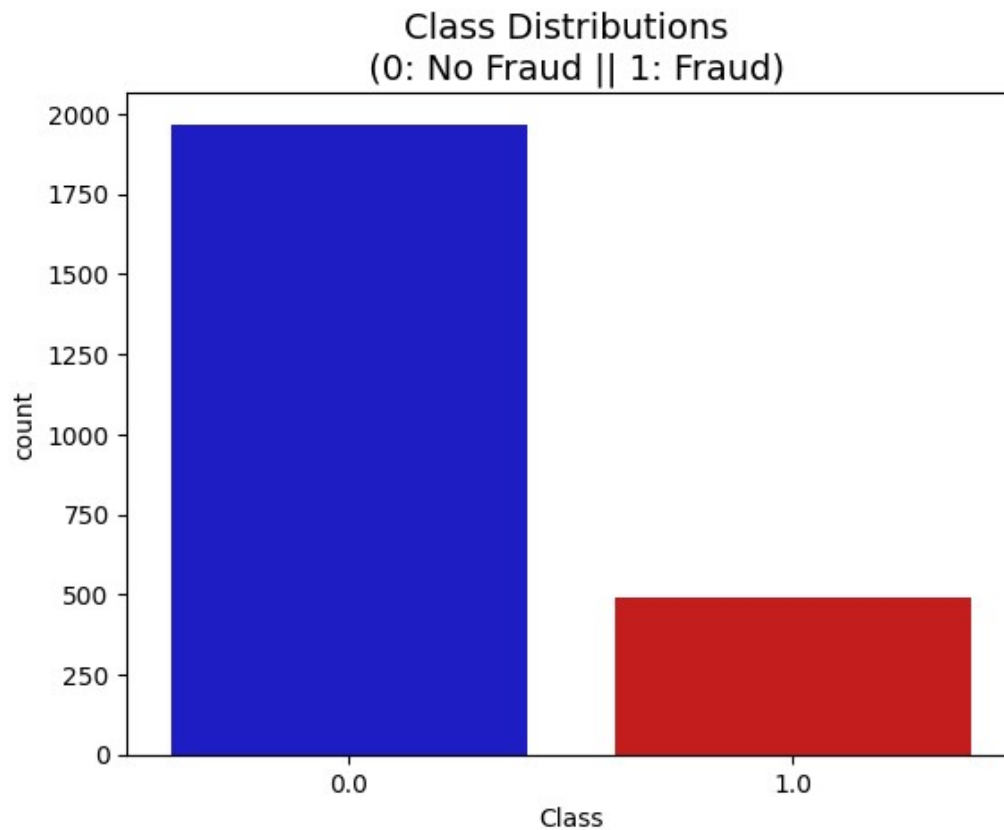
2. Clasificación de transacciones fraudulentas

2.1 Datos y problema de desbalance

La base contiene 284.807 transacciones y 31 variables. Solo 492 registros corresponden a fraude, equivalentes al 0,172% del total. Debido a este desbalance, el análisis construye una muestra con aproximadamente 20% de fraude para entrenar y comparar clasificadores.



Distribución original de clases: predominio extremo de transacciones no fraudulentas.



Distribución de la muestra utilizada para comparar los modelos.

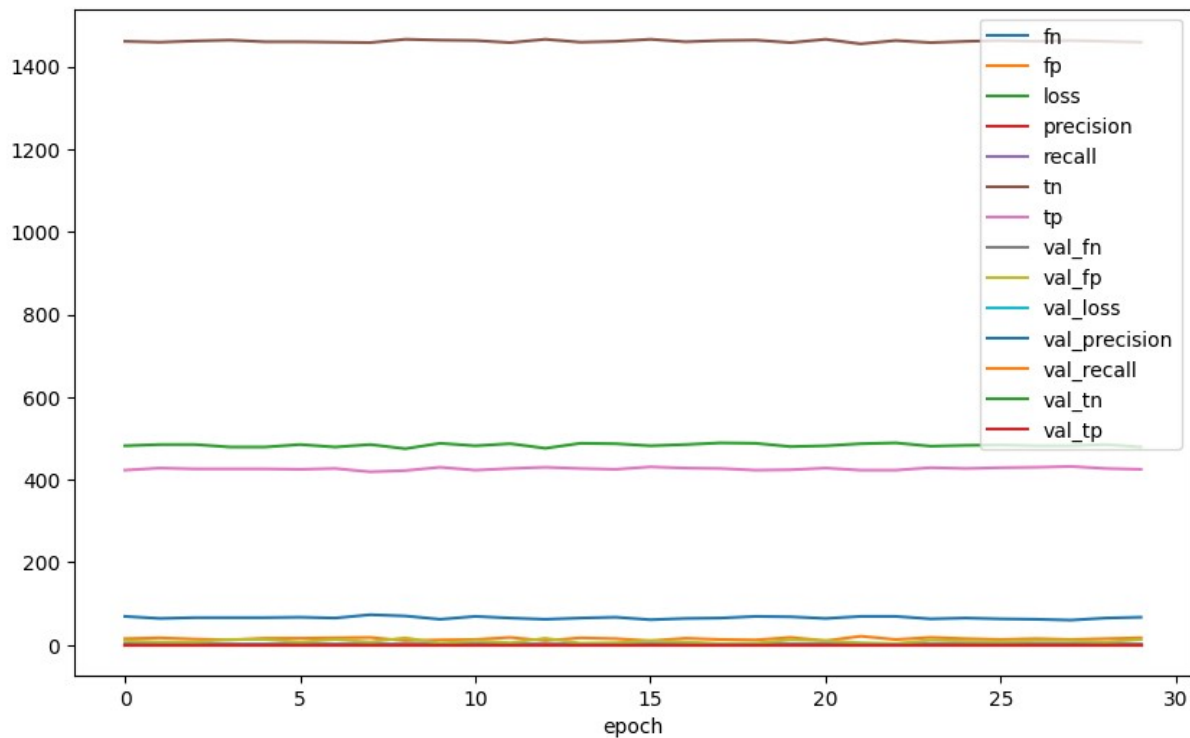
2.2 Modelos evaluados

- Decision Tree: modelo interpretable basado en reglas de partición.
- Random Forest: ensamble de árboles que reduce varianza y mejora robustez.
- Gradient Boosting: secuencia de modelos que corrige errores de iteraciones anteriores.
- Keras secuencial y funcional: redes densas para clasificación binaria con salida sigmoide.

2.3 Resultados

Modelo	F1	Precision	Recall
Decision Tree	0,8649	0,8851	0,8455
Random Forest	0,9087	0,9766	0,8496
Gradient Boosting	0,9017	0,9505	0,8577
Keras secuencial	-	0,9720	0,8740
Keras funcional	-	0,9679	0,8322

Random Forest obtiene el F1 más alto entre los modelos clásicos y combina una precision muy elevada con un recall competitivo. Gradient Boosting queda muy próximo. Las redes Keras muestran alta precision, aunque su evaluación se presenta con métricas diferentes y no incluye F1 en el resumen original.



Historia de entrenamiento de la red Keras secuencial.

3. Regresión de precios de viviendas

3.1 Datos y preparación

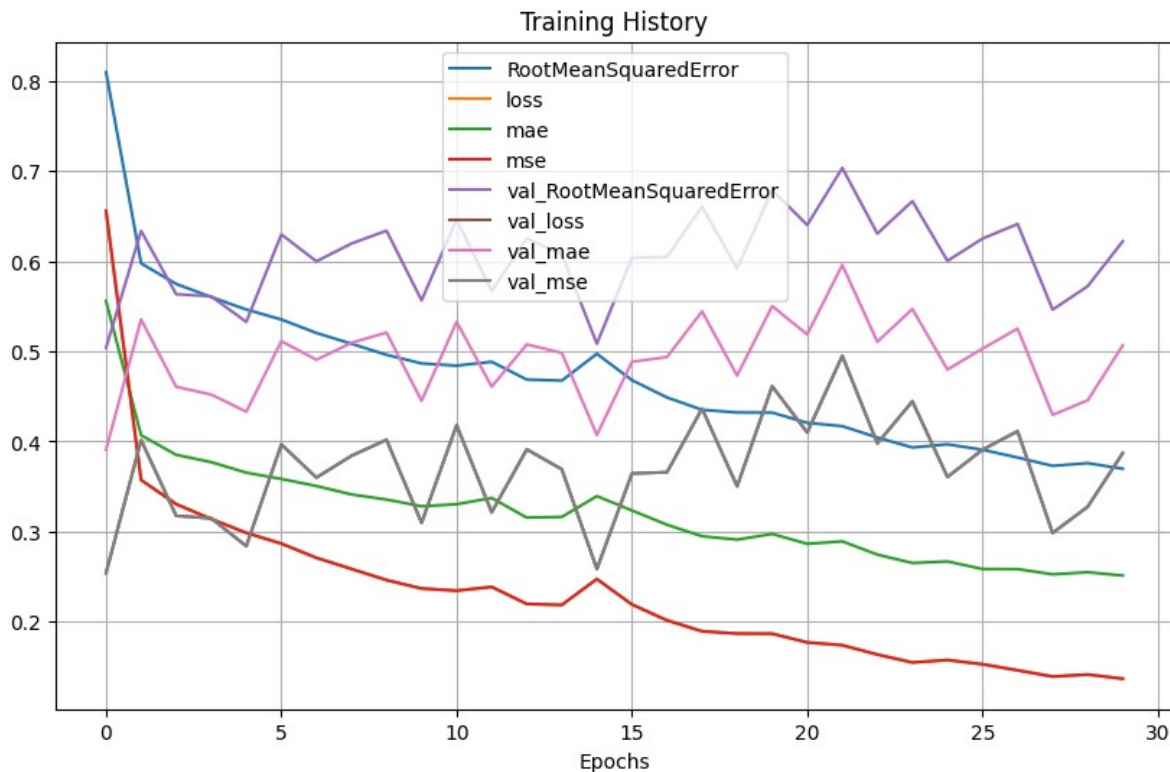
El repositorio incorpora la base completa 'boston_housing_esp.csv', con 1.728 viviendas y 16 variables. El conjunto corresponde a los datos de Saratoga County descritos en el trabajo original e incluye precio, superficie total y habitable, antigüedad, valor del terreno, dormitorios, baños, habitaciones, calefacción, desagüe, vista al lago, nueva construcción y aire acondicionado. Las variables categóricas se transforman mediante one-hot encoding y las numéricas se estandarizan antes de entrenar los modelos.

3.2 Modelos comparados

Se evalúan regresión lineal, Ridge, Extra Trees, LightGBM, XGBoost, Random Forest y una red neuronal funcional de Keras. Las métricas principales son R^2 , MAE y RMSE.

Modelo	R^2	MAE	RMSE
LGBM	0,6450	0,4062	0,6329
Random Forest	0,6370	0,4190	0,6400
Extra Trees	0,6357	0,4206	0,6411
Linear	0,6121	0,4493	0,6616
Ridge	0,6119	0,4495	0,6618
XGBoost	0,6040	0,4243	0,6685
Keras funcional	-	0,2572	0,3877

Los modelos de ensamble ofrecen mejores R^2 que los enfoques lineales. LGBM alcanza el mayor R^2 entre los modelos clásicos. La red Keras presenta el menor MAE y RMSE reportados, lo que sugiere una mayor capacidad para capturar relaciones no lineales.



Evolución de las métricas de entrenamiento y validación de la red de regresión.

4. Conclusiones y consideraciones

- El desbalance de clases exige priorizar métricas como F1, precision y recall por sobre accuracy.
- Random Forest es el modelo clásico más sólido para fraude en la comparación realizada.
- La red neuronal funcional logra el menor error en el caso de viviendas.
- Los resultados de Keras deben interpretarse junto con el procedimiento de validación y la escala transformada de la variable objetivo.
- La versión portable carga `data/boston\_housing\_esp.csv` mediante una ruta relativa. El nombre del archivo sigue la referencia del código original y la base corresponde al conjunto SaratogaHouses descrito en el informe.

Fuentes y referencias

- Archivo `creditcard.csv` proporcionado con el proyecto.
- Archivo `boston\_housing\_esp.csv` incluido en el repositorio; corresponde al conjunto SaratogaHouses descrito en el informe original.
- Notebooks y resultados originales del trabajo.